DS 1 h

Fonctions polynômes de degré 2

… / 20

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				

1 Le prix de l'abonnement

7 pts



Une salle d'escalade propose un abonnement mensuel à x euros ($0 \leq x \leq 40$). Elle compte alors $(200 - 5x)$ abonnés. Sa recette mensuelle, en euros, est $R(x) = x(200 - 5x)$.

a) Développe $R(x)$, puis donne a, b et c. 1,5 pts RÉA APP

$R(x) = -5x^2 + 200x$; $a = -5$, $b = 200$, $c = 0$

b) La parabole de R est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Justifie. 1 pt APP VAL

Vers le bas, car $a = -5$.

c) Calcule les coordonnées du sommet de la parabole. 1,5 pts RÉA

$x_S = \dfrac{-200}{-10} = 20$; $y_S = R(20) = 2\,000$: **S(20 ; 2 000).**

d) Dresse le tableau de variations de R sur [0 ; 40]. 1,5 pts RÉA

x	0		20		40
R	0	↗	2 000	↘	0

e) La fonction R admet-elle un maximum ou un minimum ? Interprète-le dans la situation. 1,5 pts ANA COM

Un maximum, égal à 2 000. La recette est maximale, 2 000 €, pour un abonnement à 20 €.

DS 1 h

Fonctions polynômes de degré 2

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Les trottinettes électriques

7 pts



Le bénéfice d'une marque de trottinettes électriques, en milliers d'euros, pour x milliers de trottinettes vendues ($0 \leq x \leq 16$), est $B(x) = -x^2 + 16x - 28$.

a) Vérifie que 2 est une racine de B. — 1 pt RÉA

$B(2) = 0$

b) Calcule l'abscisse du sommet de la parabole, puis déduis-en l'autre racine. — 1,5 pts RÉA ANA

$x_S = \dfrac{-16}{-2} = 8$; autre racine : $2 \times 8 - 2 = 14$.

c) Écris la forme factorisée de $B(x)$. — 1 pt RÉA

$B(x) = -(x-2)(x-14)$

d) Dresse le tableau de signes de $B(x)$ sur $[0 ; 16]$. — 1,5 pts RÉA

x	0		2		14		16
$B(x)$		−	0	+	0	−	

e) Interprète ce tableau de signes dans la situation. — 2 pts COM

La marque est rentable quand elle vend entre 2 000 et 14 000 trottinettes.

DS 1 h

Fonctions polynômes de degré 2

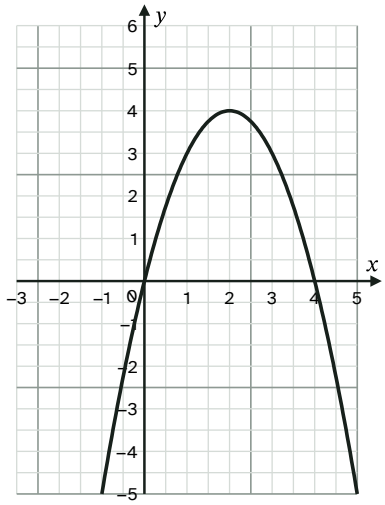
… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

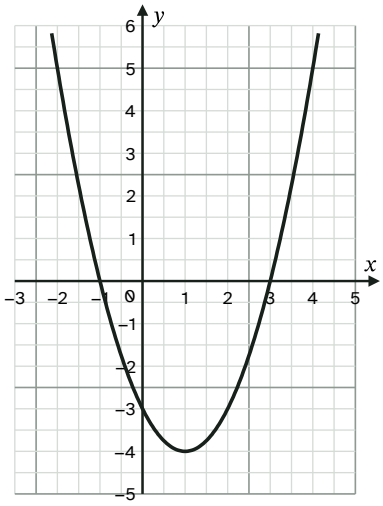
3 Associer et lire

6 pts

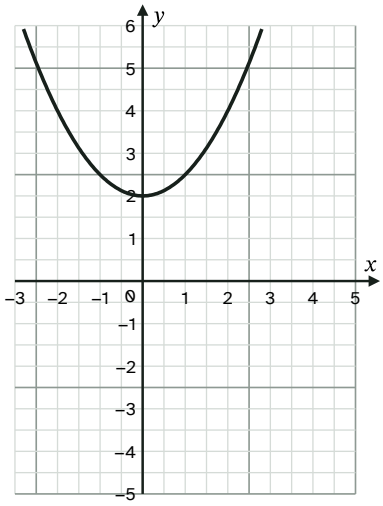
On considère les fonctions f, g et k définies par $f(x) = x^2 - 2x - 3$, $g(x) = 0{,}5x^2 + 2$ et $k(x) = -x^2 + 4x$.



Courbe 1



Courbe 2



Courbe 3

a) Associe chaque fonction à sa courbe en justifiant. 3 pts ANA VAL

k → courbe 1 (seule tournée vers le bas) ; f → courbe 2 (passe par (0 ; −3)) ; g → courbe 3 (passe par (0 ; 2)).

b) Donne le nombre de solutions de chacune des équations $f(x) = 0$, $g(x) = 0$ et $k(x) = 0$. 1,5 pts APP

f : deux solutions ; g : aucune ; k : deux solutions (0 et 4).

c) Factorise $k(x)$ et retrouve ses racines par le calcul. 1,5 pts RÉA

$k(x) = -x(x - 4)$; racines 0 et 4.